

Das 1000 m² Mars Gummi-Glashaus — Version 2.0

Ein umfassendes Design für Langzeithabitation, geschlossene
Lebenserhaltung und operative Crew-Routinen

Mars Colony Planning Team

2026-02-08

Zusammenfassung

Dieses Paper präsentiert das Design in Version 2.0 des 1000 m² Mars Gummi-Glashauses, ein umfassendes Upgrade von der strukturellen Machbarkeitsstudie (v1, Juni 2024) zu einem vollständig spezifizierten Habitat für langfristige menschliche Besiedlung. Aufbauend auf den Design-Verbesserungen v2 (erhöhte Deckenhöhe, thermische Zonierung, Strahlenschutz, erweiterte Landwirtschaft, Energiespeicherung und Crew-Privatsphäre) integriert v2.0 fünf wesentliche neue Systeme: (1) einen vollständigen geschlossenen Abfall-zu-Ressource-Kreislauf, der menschliche Exkremente, Lebensmittelabfälle und atmosphärische Nebenprodukte in Dünger, Wasser und chemische Ausgangsstoffe umwandelt; (2) strukturierte tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Crew-Routinen, modelliert nach Betriebserfahrungen von Biosphere 2, MARS-500, HI-SEAS, ISS und Antarktis-Stationen; (3) eine In-Situ-Ressourcennutzungs-Strategie (ISRU) zur Herstellung von Baumaterialien, Treibstoffen und Spezialchemikalien aus marsianischem Regolith und Atmosphäre; (4) ein medizinisches und psychologisches Unterstützungskonzept, basierend auf Forschung in Isolationsumgebungen; sowie (5) eine Simulations- und Validierungsmethodik nach dem Zyklus Untersuchung → Modell → Simulation → Validierung → Wissenschaftliche Bewertung. Das Ergebnis ist ein Design, das das Gummi-Glashaus von einem Schutzraum in eine autarke Mikrozivilisation verwandelt, die vier Besatzungsmitglieder auf unbestimmte Zeit versorgen kann.

Das 1000 m² Mars Gummi-Glashaus — Version 2.0

Zusammenfassung

Dieses Paper präsentiert das Design in Version 2.0 des 1000 m² Mars Gummi-Glashauses, ein umfassendes Upgrade von der strukturellen Machbarkeitsstudie (v1, Juni 2024) zu einem vollständig spezifizierten Habitat für langfristige menschliche Besiedlung. Aufbauend auf den Design-Verbesserungen v2 integriert v2.0 fünf wesentliche neue Systeme: einen geschlossenen Abfall-zu-Ressource-Kreislauf, strukturierte Crew-Routinen nach Erfahrungen irdischer Analogprojekte, In-Situ-Ressourcennutzung (ISRU), ein medizinisches und psychologisches Unterstützungskonzept sowie eine Simulations- und Validierungsmethodik. Das Ergebnis verwandelt das Gummi-Glashaus von einem Schutzraum in eine autarke Mikrozivilisation, die vier Besatzungsmitglieder auf unbestimmte Zeit versorgen kann.

1. Einleitung

1.1 Hintergrund

Das ursprüngliche Mars Gummi-Glashaus (v1) etablierte das strukturelle und materielle Fundament: ein 1000 m² (50 m × 20 m) eingeschossiges Habitat mit Silikonkautschuk-Fundamenten,

einem Titan/Inconel-Rahmen, Borosilikatglas-Wänden, Solarpaneelen auf dem Dach und einer einzelnen Luftschele — alles bei Materialkosten von ca. 1,02 Mio. \$ (DOI: 10.5281/zeno-do.16493055).

Das Dokument „Design Improvements v2“ identifizierte kritische Lücken im v1-Design und schlug acht Verbesserungen vor:

1. Erhöhung der Innenhöhe von 3 m auf 5 m
2. Drei Temperaturzonen (warm, gemäßigt, kühl)
3. Geschlossenes Wassermanagement
4. Mehrschichtiger Strahlenschutz
5. Erweiterung des Landwirtschaftssystems mit vertikalem Anbau
6. Luftscheulen-Redundanz (2 + Notluke)
7. Energiespeicherung und Redundanz (100 kWh Batterie + RHU)
8. Akustik und Crew-Privatsphäre (Einzelkabinen)

1.2 Umfang der Version 2.0

Version 2.0 übernimmt alle acht v2-Vorschläge als Grundlage und erweitert das Design zu einem **vollständigen operativen Habitat**, indem fünf bisher nicht spezifizierete Bereiche adressiert werden:

- **Geschlossener Abfall-zu-Ressource-Kreislauf** — von menschlichen Exkrementen und Lebensmittelabfällen zu Dünger, Wasser und chemischen Ausgangsstoffen
- **Strukturierte Crew-Routinen** — tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Abläufe, informiert durch Biosphere 2, MARS-500, HI-SEAS, ISS und Antarktis-Stationen
- **In-Situ-Ressourcennutzung (ISRU)** — Herstellung von Baumaterialien, Treibstoffen und Spezialchemikalien aus marsianischen Ressourcen
- **Medizinische und psychologische Unterstützung** — basierend auf Forschung zur Psychologie in Isolationsumgebungen
- **Simulations- und Validierungsmethodik** — ein rigoroser Zyklus aus Untersuchung → Modell → Simulation → Validierung → Wissenschaftliche Bewertung

1.3 Erkenntnisse aus irdischen Isolationsanaloga

Das v2.0-Design wird durch Betriebserfahrungen aus fünf wichtigen Analogprojekten informiert:

Analogprojekt	Dauer	Crew	Zentrale Erkenntnisse
Biosphere 2 (1991-1993)	2 Jahre	8	Landwirtschaft produzierte 83 % der Nahrung; O ₂ sank von 20,9 % auf 14,5 %; CO ₂ -Management kritisch; Crew verlor 16 % Körpergewicht; Fraktionsbildung; Pflanzenkläranlage recycelte Abwasser

Analogprojekt	Dauer	Crew	Zentrale Erkenntnisse
MARS-500 (2010-2011)	520 Tage	6	Schlafstörungen bei 4 von 6 Crew-Mitgliedern; Aktivitätsniveau brach ein; zirkadiane Rhythmusstörungen; keine offiziell berichteten interpersonellen Konflikte
HI-SEAS IV (2015-2016)	366 Tage	6	Essen als Moralfaktor kritisch; Wassersystemausfälle; Kommunikationsverzögerungs-Simulation; Crew-Dynamik unter Beobachtung
Concordia-Station (laufend)	9 Monate/Winter	13	Extreme Isolation; hypobare Hypoxie auf 3.233 m; zirkadiane Störungen; Analogprojekt für Deep-Space-Missionen
ISS (laufend)	6-12 Monate	3-6	Lärm und Privatsphäre sind größte Stressoren; strukturierte Abläufe essenziell; Sport verhindert Knochen-/Muskelverlust; WRS erreicht 93 % Wasserrückgewinnung

Diese Erkenntnisse fließen direkt in jeden Abschnitt dieses Dokuments ein.

2. Strukturelles Design — konsolidierte v2-Grundlage

2.1 Hüllenabmessungen

Parameter	v1	v2.0
Grundfläche	50 m × 20 m = 1.000 m ²	50 m × 20 m = 1.000 m ²
Innenhöhe	3,0 m	5,0 m
Innenvolumen	3.000 m ³	5.000 m³
Fundamentmauer	140 m Umfang × 0,5 m × 0,1 m	unverändert
Zwischengeschoss	—	~400 m² auf 2,5 m Höhe

Parameter	v1	v2.0
Nutzbare Gesamtfläche	1.000 m ²	~1.400 m² (EG + Zwischengeschoss)

2.2 Strukturmaterialien

Bauteil	Material	v2.0 Masse
Bodenplatte	Silikonkautschuk (10 cm)	107 m ³
Fundamentmauer	Silikonkautschuk	~7 m ³
Trennwandschaum	Silikonschaum-Isolierung	~5 m ³
Rahmen	Titan / Inconel	~8.500 kg
Verglasung (Wände)	Borosilikatglas + Isolierbeschichtung	~700 m ² (~16.700 kg)
Dach	Solarpaneele (1.000 m ²) + Regolith-Schicht (50 cm)	~10.000 kg Paneele + ~800.000 kg Regolith
Luftschleusen	2 × Titan/Inconel + Borosilikat	~2.000 kg
Notluke	1 × 1 m × 1 m verstärkt	~200 kg

2.3 Thermische Zonierung

Drei Klimazonen, getrennt durch leichte Silikonschaum-Trennwände (STC ≥ 35):

SOLARDACH (1.000 m ²) + 50 cm marsianische Regolith-Schicht		
WARME ZONE ~350 m ² 22–24°C Wohnbereich, Küche, Kabinen, Ruheraum [Schleuse NORD]	GEMÄSSIGTE ZONE ~250 m ² 18–20°C Labore, Werkstätten, Maschinenraum, Krankenstation, ISRU-Verarbeitung, Abfallverarbeitung	KÜHLE ZONE ~400 m ² 12–16°C Landwirtschaft, vertikaler Anbau, Algen-Bioreaktoren, Aquaponik, Kompostierung [Schleuse SÜD]
ZWISCHENGESCHOSS (über Warm- + Gemäßigter Zone) ~400 m ² : 4 Crew-Kabinen (48 m ²), Ruheraum (12 m ²), Lager, Crew-Freizeit, obere Etagen vertikaler Anbau		

Energieeinsparung: Geschätzte 20–30 % Reduktion der Heizlast gegenüber gleichmäßiger Beheizung, da die Agrarzone (40 % der Grundfläche) bei 12–16 °C mit Tag/Nacht-Zyklus betrieben wird.

3. Geschlossenes Lebenserhaltungssystem (GLES)

Das v2.0-Habitat arbeitet als nahezu geschlossenes bioregeneratives Lebenserhaltungssystem. Das Ziel ist $\geq 95\%$ **Schließungsgrad** für Wasser und $\geq 80\%$ **Schließungsgrad** für Nahrung, nach dem Biosphere-2-Modell, verbessert durch 30 Jahre anschließende Forschung.

3.1 Atmosphärenmanagement

Parameter	Zielwert	Methode
O ₂ -Partialdruck	21,0 kPa ($\pm 0,5$)	Photosynthese + Elektrolyse-Backup
CO ₂ -Partialdruck	0,04-0,10 kPa	Pflanzenaufnahme + Scrubber-Fallback
Gesamtdruck	70 kPa	Druckkörper + Überdruckventile
Relative Luftfeuchtigkeit	40-60 %	Kondensation + Entfeuchtung
Temperatur (Warmzone)	22-24 °C	Aktive Heizung + thermische Masse
Spurengas-Entfernung	< SMAC-Grenzwerte	Aktivkohle + katalytischer Oxidator

Lektion aus Biosphere 2: O₂ sank über 16 Monate von 20,9 % auf 14,5 %, bedingt durch mikrobielle Atmung in organisch reichen Böden und CO₂-Absorption durch unversiegelten Beton. V2.0 begegnet dem durch: - Versiegelter Silikonkautschuk-Boden verhindert Boden-Beton-Reaktionen - Dedizierte Algen-Bioreaktoren (40 m²) optimiert für O₂-Produktion - Backup-Elektrolyseeinheit (Wasserspaltung $\rightarrow$ H₂ + O₂) - Echtzeit-Atmosphärenüberwachung mit automatischer Regelung

3.2 Wassermanagement

Wasserbudget pro Crew-Mitglied (mit Recycling):

Quelle	Volumen/Tag	Anmerkungen
Trinkwasser	2,5 L	Trinkwasserqualität
Nahrungszubereitung	1,0 L	
Körperhygiene	6,0 L	Dusche (Navy-Stil, 2 min)
Wäsche	5,0 L	Wöchentlich, gemeinschaftlich
Landwirtschaftliche Bewässerung	8,0 L	Rezirkulierende Hydroponik
Toilettenspülung / -verarbeitung	2,5 L	Vakuum-unterstützt
Gesamt pro Person	25 L/Tag	
Gesamt für 4 Crew	100 L/Tag	

Wasserrecycling-System (nach ISS-WRS-Vorbild):

1. **Feuchtigkeitskondensat-Rückgewinnung** — Klimaanlage sammeln ~ 4 L/Tag pro Person aus Transpiration und Atmung
2. **Grauwasser-Filtration** — Dusch-, Wasch- und Küchenwasser gefiltert durch Biofilm-Reaktor + Aktivkohle + UV-Sterilisation

3. **Urinaufbereitung** — Dampfkomppressionsdestillation (VCD) mit 93 % Rückgewinnungsrate
4. **Pflanzentranspirationsrückgewinnung** — Die Agrarzone allein recycelt ~60 L/Tag durch Pflanzentranspiration → Kondensation
5. **Unterboden-Reservoir** — 10 m³ Notreserve integriert in Silikonkautschuk-Bodenplatte (inhärent wasserdicht)

Ziel-Wasserrückgewinnungsrate: ≥ 93 % (ISS-erprobt), Anspruch ≥ 97 % mit Pflanzentranspirationskreislauf.

3.3 Abfall-zu-Ressource-Kreislauf

Dies ist eine **Schlüsselinnovation von v2.0**. Jeder Abfallstrom wird als Ressourcen-Input behandelt:

3.3.1 Verarbeitung menschlicher Exkremente

Abfallstrom	Tagesvolumen (4 Crew)	Verarbeitung	Produkt
Urin	~6 L	VCD → Wasser; Harnstoff-Extraktion → Stickstoffdünger	~5,5 L Wasser + ~30 g Harnstoff/Tag
Fäkalien	~0,6 kg	Thermophile Kompostierung (60-70 °C, 14 Tage) → Wurmkompostierung (21 Tage)	~0,15 kg stabilisierter Kompost/Tag
Grauwasser-Schlamm	~2 L	Biofilm-Vergärung → Nährstoffextraktion	Phosphor- + Kaliumsalze

Kompostierungsprozess: 1. **Sammlung** — Vakuumtoilette trennt Urin und Fäkalien an der Quelle 2. **Vorbehandlung** — Fäkalien gemischt mit Ernteresten (C:N-Verhältnis 25:1-30:1) 3. **Thermophile Kompostierung** — Geschlossener Reaktor bei 60-70 °C für 14 Tage; tötet Pathogene (Salmonellen, E. coli, Helminthen-Eier) 4. **Wurmkompostierung** — *Eisenia fetida* (Kompostwürmer) verarbeiten den Kompost weitere 21 Tage und produzieren nährstoffreichen Wurmhumus 5. **Reifung** — 30 Tage aerobe Nachrotte 6. **Ausbringung** — Verteilung auf Anbaubeete als Langzeitdünger

Sicherheit: Die thermophile Phase übertrifft die WHO-Richtlinien zur Pathogenabtötung (≥ 55 °C für ≥ 14 Tage). Der Kompost wird vor landwirtschaftlicher Nutzung auf Fäkalcoliforme getestet.

3.3.2 Verarbeitung von Lebensmittelabfällen

Abfallart	Tagesvolumen (4 Crew)	Verarbeitung	Produkt
Erntereste (Stängel, Wurzeln, Blätter)	~3 kg	Zerkleinerung → Kompostierung oder Pflanzenkohle	Kompost oder Bodenverbesserer
Küchenabfälle (Schalen, Reste)	~0,5 kg	Wurmkompostierung oder anaerobe Vergärung	Wurmhumus oder Biogas (CH ₄)

Abfallart	Tagesvolumen (4 Crew)	Verarbeitung	Produkt
Nicht essbare Biomasse	~1 kg	Pyrolyse (400 °C, sauerstofffrei)	Pflanzenkohle (Bodenkohlenstoff) + Synthesegas

3.3.3 Atmosphärischer Abfall-Kreislauf

Gas	Quelle	Verarbeitung	Produkt
CO ₂ (ausgeatmet)	~1 kg/Person/Tag	Photosynthese der Pflanzen + Sabatier-Reaktor	O ₂ + Biomasse; oder CH ₄ + H ₂ O
CH ₄ (aus Vergärung)	Spuren	Katalytische Oxidation	CO ₂ + H ₂ O (zurück zu den Pflanzen)
NH ₃ (aus Kompostierung)	Spuren	Biofilter (nitrifizierende Bakterien)	NO ₃ ⁻ (Flüssigdünger)
VOC (aus Materialien)	Spuren	Aktivkohle-Adsorption	Gereinigte Luft

3.3.4 Chemie- und Rohstoffrückgewinnung Das geschlossene System produziert auch Spezialprodukte:

Produkt	Quelle	Prozess	Verwendung
Stickstoffdünger (Harnstoff)	Urin	Konzentration + Kristallisation	Landwirtschaft
Phosphorsalze	Grauwasser + Kompost-Sickerwasser	Struvit-Fällung (MgNH ₄ PO ₄)	Landwirtschaft
Kaliumsalze	Pflanzenasche + Kompost-Sickerwasser	Auslaugung + Verdampfung	Landwirtschaft
Pflanzenkohle	Ernterest-Pyrolyse	Pyrolyse bei 400 °C	Bodenverbesserer, Wasserfiltration
Methan (CH₄)	Anaerobe Vergärung von Lebensmittelabfällen	Mesophile Vergärung (35 °C)	Brennstoff für Heizung oder Sabatier-Input
Sauerstoff (O₂)	Wasserelektrolyse-Backup	PEM-Elektrolyse	Atmosphären-Ergänzung
Wasserstoff (H₂)	Wasserelektrolyse	PEM-Elektrolyse	Sabatier-Reaktor-Input

3.4 Nährstoff-Massenbilanz

Eine vereinfachte jährliche Nährstoffbilanz für 4 Crew:

Nährstoff	Bedarf (kg/Jahr)	Aus Abfall-Recycling (kg/Jahr)	Aus ISRU (kg/Jahr)	Bilanz
Stickstoff (N)	40	30 (aus Urin + Kompostierung)	10 (aus atmosphärischer N ₂ -Fixierung)	Ausgeglichen
Phosphor (P)	8	6 (aus Struvit + Kompost)	2 (aus Regolith-Extraktion)	Ausgeglichen
Kalium (K)	15	10 (aus Pflanzenasche + Kompost)	5 (aus Regolith)	Ausgeglichen
Kohlenstoff (C)	200	180 (aus CO ₂ + Biomasse-Kreislauf)	20 (aus atmosphärischem CO ₂)	Ausgeglichen
Wasser (H ₂ O)	36.500 L	34.675 L (95 % Recycling)	1.825 L (aus Eisextraktion)	Ausgeglichen

4. Landwirtschaftssystem

4.1 Designparameter

Parameter	v1	v2.0
Agrar-Basisfläche	200 m ² (50 m ² /Person)	400 m² (100 m²/Person)
Vertikale Ebenen	1	3 Ebenen in der Kühlzone
Effektive Anbaufläche	200 m ²	~1.200 m²
Algen-Bioreaktoren	20 m ²	40 m²
Aquaponik-System	—	30 m² Fischtanks + Anbaubeete
LED-Zusatzbeleuchtung	—	Vollspektrum, 18 h Photoperiode
Anbaumethode	Bodenbasiert	Hybrid: Hydroponik + Bodenbeete

4.2 Kulturpflanzenauswahl und Ertragsziele

Die Pflanzenauswahl ist optimiert für Kaloriedichte, Wachstumsgeschwindigkeit, Nährstoff-vollständigkeit und CO₂-zu-O₂-Umwandlungseffizienz:

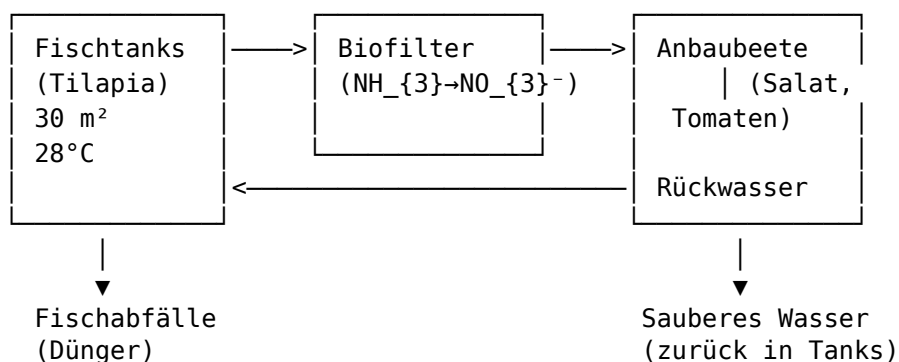
Kulturpflanze	Fläche (m ²)	Ertrag (kg/m ² /Jahr)	Kalorien (kcal/kg)	Jährliche kcal	Rolle
Kartoffeln	200	15	770	2.310.000	Grundnahrung Kohlenhydrate
Sojabohnen	150	3	1.460	657.000	Protein + Öl

Kulturpflanze	Fläche (m ²)	Ertrag (kg/m ² /Jahr)	Kalorien (kcal/kg)	Jährliche kcal	Rolle
Weizen	200	4	3.390	2.712.000	Grundnahrung Getreide
Reis	100	5	1.300	650.000	Grundnahrung Getreide
Salat/Blattgemüse	150	20	150	450.000	Vitamine + Mineralstoffe
Tomaten	100	30	180	540.000	Vitamine + Moral
Süßkartoffeln	100	12	860	1.032.000	Kohlenhydrate + Vitamin A
Spirulina (Algen)	40	50 (trocken)	2.900	5.800.000	Protein + O ₂ -Produktion
Tilapia (Aquaponik)	30	8 (Fische/m ² /Jahr × 0,5 kg)	960	115.200	Tierisches Protein
Gesamt Bedarf (4 Crew × 2.500 kcal/Tag × 668 Sols)	1.070			~14.266.200 ~6.680.000	

Das System produziert etwa **das Doppelte des Mindest-Kalorienbedarfs** und bietet damit einen Sicherheitspuffer, entsprechend der Biosphere-2-Erkenntnis, dass landwirtschaftliche Engpässe der gefährlichste Fehlermodus sind (die Crew verlor 16 % Körpergewicht trotz „der produktivsten Farm der Welt“).

4.3 Aquaponik-Integration

Ein geschlossenes Fisch-Pflanzen-System bietet Proteinvelfalt und Nährstoffkreislauf:



- **Fischart:** Tilapia (*Oreochromis niloticus*) — robust, schnellwachsend, omnivor, bereits in Biosphere 2's Reis-Azolla-Teichsystem eingesetzt
- **Futter:** Spirulina + Erntereste + Insektenmehl (Schwarze Soldatenfliegen-Larven, gefüttert mit Lebensmittelabfällen)
- **Ertrag:** ~120 kg Fisch/Jahr (30 g Protein/Tag für 4 Crew)

4.4 Beleuchtungssystem

Der Mars empfängt nur ~43 % der irdischen Sonneneinstrahlung (590 W/m² Spitze auf dem Mars vs. 1.361 W/m²). Während globaler Staubstürme (2-8 Wochen Dauer) kann der Solareintrag auf 10-20 % des Nominalwerts sinken.

Ergänzende LED-Anlage: - Vollspektrum-LEDs (rot 660 nm + blau 450 nm + weiß) — optimiert für photosynthetisch aktive Strahlung (PAR) - Leistungsbedarf: ~50 W/m² × 1.200 m² effektive Fläche × 18 h/Tag = **1.080 kWh/Tag** bei Volllast - Bei klaren Bedingungen: LEDs ergänzen Sonnenlicht (reduziert auf ~30 % Leistung) - Bei Staubstürmen: LEDs bei 100 % zur Aufrechterhaltung des Pflanzenwachstums - Lichtplanung: 18 h Licht / 6 h Dunkelheit (optimiert für die meisten Kulturpflanzen)

5. Energiesystem

5.1 Stromerzeugung

Quelle	Kapazität	Jahresertrag	Anmerkungen
Dach-Solarpaneele	1.000 m ² × ~150 W/m ² Spitze	~973.392 kWh/Marsjahr	Staubsturm-Degradation: 10-20 %
Radioisotopen-Heizeinheiten (RHU)	3 × 1 kW thermisch	~26.280 kWh thermisch/Jahr	Nur Backup-Wärme

5.2 Leistungsbudget

System	Tagesverbrauch (kWh)	Priorität
Lebenserhaltung (Atmosphäre, Temperatur)	120	Kritisch
Agrar-Beleuchtung (LEDs)	400-1.080	Hoch
Wasserrecycling	30	Kritisch
Abfallverarbeitung	15	Mittel
ISRU-Verarbeitung	50	Niedrig
Crew-Systeme (Licht, Kochen, Kommunikation)	40	Mittel
Laborausrüstung	20	Niedrig
Nominal gesamt	~675-1.355	
Verfügbar (klarer Tag)	~1.460	973.392 ÷ 668 Sols

5.3 Energiespeicherung und Lastmanagement

- **Batteriebank:** 200 kWh LFP (aufgewertet vom v2-Vorschlag mit 100 kWh)
 - Versorgt ~72 Stunden kritische Systeme (Lebenserhaltung + Wasser + minimale Agrar-Beleuchtung)
 - Gewicht: ~1.600 kg
- **Lastpriorisierung bei Staubstürmen:**
 1. Lebenserhaltung (Atmosphäre, Temperatur) — immer an
 2. Wasserrecycling — immer an
 3. Agrar-Beleuchtung — reduziert auf 30 % (nur kritische Kulturen)
 4. Crew-Systeme — reduziert
 5. Labor + ISRU — ausgesetzt

6. Strahlenschutz

6.1 Strahlungsumgebung

Marsoberflächenstrahlung (MSL/RAD-Daten): - GCR-Dosisrate: $\sim 0,67$ mSv/Tag (~ 244 mSv/Jahr) - SPE-Ereignisse: bis zu 50 mSv in Stunden (selten, aber gefährlich) - NASA-Karrierelimit: 600 mSv (alters-/geschlechtsabhängig)

6.2 Mehrschichtiges Abschirmungsdesign

Schicht	Position	Material	Dicke	Dosisreduktion
Regolith-Decke	Dach (über Solarpaneelen)	Marsianischer Regolith	50 cm (~ 80 g/cm ²)	~ 50 % GCR
Wasserwände	Seitenwände (Doppelglas)	Wasser	10-20 cm	~ 20 -30 % GCR + exzellente Neutronenabschirmung
Wasserstoffreiches Polyethylen	Sturmschutzbunker Wände	HDPE-Paneele	10 cm	Zusätzlich ~ 15 % für Bunker
Regolith-Wall	Sturmschutzbunker	Verdichteter Regolith	≥ 2 m Überdeckung	~ 90 % gesamt für Bunker

6.3 Sturmschutzbunker

- **Lage:** Zentraler Bereich der gemäßigten Zone
- **Fläche:** ~ 20 m² (5 m $\times$ 4 m)
- **Kapazität:** 4 Crew für bis zu 72 Stunden
- **Abschirmung:** ≥ 2 m Regolith-Überdeckung + Wasserwände an allen Seiten
- **Ausstattung:** Notfall-Lebenserhaltung, 200 L Wasser, Nahrungsrationen (72 h), Medizinsset, Kommunikationsterminal
- **Effektive Dosisrate im Bunker:** $< 0,05$ mSv/Tag

6.4 Kombinierte Abschirmungsleistung

Standort	Dosisrate (mSv/Tag)	Jahresdosis (mSv)
Ungeschirmte Marsoberfläche	0,67	244
Im Habitat (allgemein)	$\sim 0,20$ -0,25	~ 73 -91
Im Sturmschutzbunker	$< 0,05$	< 18
NASA-Karrierelimit (Referenz)	—	600

Ein 2-Jahres-Aufenthalt bei $\sim 0,22$ mSv/Tag = ~ 160 mSv — deutlich innerhalb der NASA-Karrierelimits.

7. Crew-Routinen — operative Abläufe

7.1 Designphilosophie

Strukturierte Abläufe sind essenziell für Gesundheit, Moral und Produktivität der Crew. Forschung aller wichtigen Analogprojekte bestätigt:

- **ISS:** Hochstrukturierter 16-Stunden-Arbeits- / 8-Stunden-Schlafplan verhindert Abdriften
- **MARS-500:** Unstrukturierte Zeit führte zur zunehmenden Inaktivität der Crew; 4 von 6 entwickelten Schlafstörungen
- **Biosphere 2:** Fraktionsbildung wurde durch Meinungsverschiedenheiten über tägliche Prioritäten verschärft
- **HI-SEAS:** Crew erledigte 40 Aufgaben/Woche; strukturierte Aktivitäten erhielten das Engagement aufrecht
- **Concordia:** Zirkadiane Störung während der Polarnacht erfordert strenge Licht/Dunkel-Planung

7.2 Tagesablauf (Sol = 24 h 37 min)

Der Tagesablauf folgt einem **16/8-Rhythmus** (16 h aktiv, 8 h Schlaf), mit Anpassung an den geringfügig längeren Marstag:

Zeit (Mars lokal)	Dauer	Aktivität	Zone
06:00-06:30	30 min	Aufstehen,	Warm
06:30-07:00	30 min	Körperhygiene	Warm
		Morgen-	
		Gesundheitscheck	
		(Gewicht,	
		Vitalzeichen,	
07:00-07:45	45 min	Stimmungstagebuch)	Warm
		Frühstück	
		(gemeinschaftlich)	
07:45-08:00	15 min	Tagesbriefing +	Gemäßigt
		Aufgabenverteilung	
08:00-10:00	2 h	Landwirtschaftliche Pflege — Ernte,	Kühl
		Aussaat, Schnitt,	
		Nährstoffkontrollen	
10:00-10:15	15 min	Pause	—
10:15-12:15	2 h	Wissenschaft /	Gemäßigt
		Laborarbeit —	
		Experimente,	
		Datenanalyse,	
		Erd-Kommunikation	
12:15-13:00	45 min	Mittagessen	Warm
		(gemeinschaftlich)	
13:00-13:30	30 min	Siesta / persönliche	Warm
		Zeit	
13:30-15:30	2 h	Wartung + Technik	Gemäßigt
		— Systemchecks,	
		Reparaturen, ISRU	
15:30-15:45	15 min	Pause	—
15:45-17:00	1,25 h	EVA oder Training	Verschieden
		(2 Crew,	
		abwechselnde Paare)	
		oder Indoor-Sport	
17:00-18:00	1 h	Pflichttraining —	Warm
		Krafttraining +	
		Ausdauer	

Zeit (Mars lokal)	Dauer	Aktivität	Zone
18:00-18:30	30 min	Körperhygiene + Dusche	Warm
18:30-19:15	45 min	Abendessen (gemeinschaftlich)	Warm
19:15-20:00	45 min	Abendbriefing — Logbucheinträge, Planung nächster Sol, Erd-Video-Uplink	Gemäßigt
20:00-22:00	2 h	Persönliche Zeit — Freizeit, Lesen, Videoanrufe, Hobbys	Warm / Kabinen
22:00-06:00	8 h	Schlaf (Einzelkabinen, blaublichtfrei)	Kabinen

Kritische Design-Merkmale: - **Drei gemeinsame Mahlzeiten** — Biosphere 2 und HI-SEAS fanden, dass gemeinsame Mahlzeiten die wichtigste soziale Bindungsaktivität sind - **Pflicht-training** — ISS-Protokoll: 2 h/Tag (1 h Kraft + 1 h Ausdauer) verhindert Knochenverlust (~1,5 %/Monat) und Muskelatrophie - **Morgen-Gesundheitscheck** — Körpergewicht, Blutdruck, Pulsoximetrie, Stimmungs-Selbsteinschätzung auf einer 1-10-Skala (MARS-500-Erkenntnis: Frühwarnung bei psychologischen Problemen ist kritisch) - **Persönliche Zeit** — Mindestens 2 h/Tag unverplante Zeit (ISS-Erkenntnis: Überplanung verursacht Crew-Rebellion — siehe Skylab-4-„Streik“) - **Blaublicht-Sperre** — Kein Blaublicht-Spektrum nach 20:00 (Concordia-Forschung zeigt: zirkadiane Störung ist ein Hauptproblem in Isolation)

7.3 Wochenplan

Jeder Sol hat einen primären Fokus. Die Woche ist als **6-Tage-Arbeit / 1-Tag-Ruhe**-Zyklus strukturiert (konsistent mit ISS-Betrieb):

Sol	Fokus	Besondere Aktivitäten
Sol 1 (Montag)	Landwirtschaft	Intensive Ernte; Fruchtfolgeplanung; Keimkontrollen; Kompost umsetzen
Sol 2 (Dienstag)	Wissenschaft	Laborexperimente; geologische Probenanalyse; Erd-Daten-Downlink
Sol 3 (Mittwoch)	Technik	Systemwartung; Filterwechsel; Druckprüfungen; ISRU-Betrieb
Sol 4 (Donnerstag)	EVA-Tag	Paar-EVA (2 Crew, 4 h); Regolith-Sammlung; Außeninspektion; Sensorinstallation
Sol 5 (Freitag)	Medizin + Training	Vollständige medizinische Untersuchungen; Notfallübungen; Kompetenz-Kreuztraining

Sol	Fokus	Besondere Aktivitäten
Sol 6 (Samstag)	Haushalt	Grundreinigung; Wäsche; Abfallverarbeitungs-Check; Bestandsaufnahme
Sol 7 (Sonntag)	Ruhetag	Keine geplante Arbeit; persönliche Projekte; Erholung; Crew-Sozialaktivitäten; Familiengespräche zur Erde

Wöchentliche Pflichtaktivitäten: - 1 × EVA-Ausfahrt (2 Crew, mindestens 4 h) - 1 × Notfallübung (Feuer, Druckverlust, Medizin, Kommunikationsausfall — rotierend) - 1 × Crew-Versammlung (offene Diskussion von Problemen, Moralcheck) - 1 × Grundreinigung aller Gemeinschaftsbereiche - 1 × Wasserqualitätsanalyse (mikrobiell + chemisch) - 1 × Atmosphärenzusammensetzung-Überprüfung (manueller Gegencheck der Sensoren)

7.4 Monatsplan

Monatliche Aktivitäten ergänzen den Wochenzyklus:

Woche	Monatsaktivität
Woche 1	Erntezyklus-Review — Erträge vs. Ziele bewerten; Pflanzpläne anpassen; erschöpfte Nährlösungen ersetzen; pH-Sensoren recalibrieren
Woche 2	System-Grundwartung — Vollständige Inspektion aller Lebenserhaltungssysteme; HEPA-Filter ersetzen; Wasserfiltrationsmembranen reinigen; Backup-Stromsysteme testen
Woche 3	Medizinische Überprüfung — Umfassende Gesundheitsbeurteilung: Blutbild, Knochendichte-Scan (portabler DXA), psychologische Evaluation (standardisierter Fragebogen + Videocall mit Erd-Psychologe); Sehtest (ICP-Monitoring)
Woche 4	Wissenschaftsbericht + Planung — Monatlicher Wissenschaftsbericht kompiliert und zur Erde übermittelt; Review experimenteller Ergebnisse; Planung der Experimente des Folgemonats; Bestandsabgleich

Monatlich erfasste Kennzahlen:

Kategorie	Kennzahlen
Landwirtschaft	Ernteerträge (kg); O ₂ -Produktionsrate; CO ₂ -Fixierungsrate; Wasserverbrauch; Schädlings-/Krankheitsinzidenz

Kategorie	Kennzahlen
Lebenserhaltung	Wasserrückgewinnungsrate (%); Luftzusammensetzung (O ₂ , CO ₂ , Spurengase); Stromverbrauch; Abfallverarbeitungsdurchsatz
Medizin	Körpermasse; Knochendichte; Blutdruck; HbA1c; Immunmarker; Schlafqualität (Aktigraphie); Stimmungstrends
Technik	Systemverfügbarkeit (%); Reparaturhäufigkeit; Verbrauchsmaterial-Bestand; ISRU-Ausstoß
Psychologie	Crew-Kohäsion (Soziometrie); Stressindikatoren; Konfliktvorfälle; Moralindex

7.5 Jahresplan (Marsjahr = 668,6 Sols)

Der Jahresplan richtet sich nach den **Marsjahreszeiten** (Mars hat eine Achsneigung von 25,19°, was erdähnliche Jahreszeiten erzeugt, aber ~doppelt so lang):

Zeitraum (Sols)	Jahreszeit	Fokus	Schlüsselereignisse
Sol 1-167	Nördlicher Frühling	Aufbauphase	Große Pflanzaktionen; Außenbau/-reparatur (ruhiges Wetter); wissenschaftliche Erkundungskampa- gnen; EVA-Frequenz: 2/Woche
Sol 168-334	Nördlicher Sommer	Produktivitätspha- se	Spitzenernte; maximale Solarenergie; ISRU-Produktion; Langstrecken-EVA- Expeditionen; geringstes Staubsturmrisiko
Sol 335-501	Nördlicher Herbst	Vorbereitungspha- se	Erntespeicherung; Systemvorbereitung für Winter; Staub- sturm Vorbereitung; Batterie- Lademaximierung; reduzierte EVA

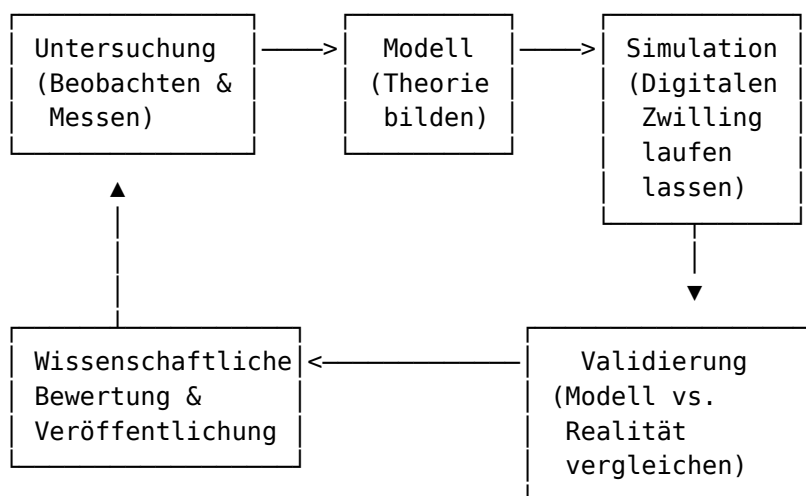
Zeitraum (Sols)	Jahreszeit	Fokus	Schlüsselereignisse
Sol 502-668	Nördlicher Winter	Konservierungsphase	Reduzierter Solareintrag; Staubsturmsaison; Fokus auf Indoor-Wissenschaft, Wartung, Training; LED-Landwirtschaft auf Volllast; Sturmschutzbunker-Bereitschaft

Jährliche Meilensteine:

Sol	Meilenstein
Sol 1	Neujahrszeremonie; Jahresziele setzen; Crew-Rollenrotation überprüfen
Sol 50	Erste große Ernte-Überprüfung
Sol 167	Frühlingsreview; Veröffentlichung des ersten saisonalen Wissenschaftsberichts
Sol 334	Halbjahres-Gesundheitsuntersuchung; psychosoziale Beurteilung
Sol 400	Staubsturm-Bereitschaftsübung (vollständige 72-h-Bunkerübung)
Sol 500	Wintersonnenwende-Feier; Crew-Wertschätzungsevent
Sol 600	Vor-Jahresreview-System-Audit
Sol 668	Jahresreview; Datenzusammenstellung; Planung nächstes Jahr

7.6 Simulations- und Validierungsmethodik

Jedes operative System folgt einem rigorosen Fünf-Stufen-Zyklus:



Angewendet auf jede Domäne:

Domäne	Untersuchung	Modell	Simulation	Validierung	Bewertung
Landwirtschaft	Wöchentliche Messung: Ernteerträge, Wachstumsraten, Nährstoffaufnahme	Wachstumsmodelle: $\text{Ertrag} = f(\text{Licht, Temperatur, Nährstoffe, CO}_2\text{})$	Digitalen Zwilling mit variablen Inputs ausführen (Staubsturm-Szenarien, Nährstoffmangel)	Vorhergesagte vs. tatsächliche Erträge monatlich vergleichen	Saisonale landwirtschaftliche Leistungsberichte veröffentlichen
Wasserkreislauf	Tägliche Überwachung: Durchflussraten, Qualitätsparameter, Rückgewinnungsrate	Massenbilanzmodell: Inputs, Verluste, Recycling-Effizienz	Ausfallmodi simulieren (Pumpenausfall, Membranverschmutzung)	Modellvorhersagen vs. Sensordaten vergleichen	Jährlicher Wasserkreislauf-Leistungsbericht
Abfall-Kreislauf	Kompostreife, Nährstoffgehalt, mikrobielle Aktivität verfolgen	Nährstoffflussmodell: N-, P-, K-Bilanz über alle Abfallströme	Optimale C:N-Verhältnisse, Temperaturprofile, Verweilzeiten simulieren	Kompostproben im Labor gegen Modellvorhersagen testen	Abfall-zu-Ressource-Umwandlungseffizienz-Daten veröffentlichen
Energie	Tägliche Protokollierung: Stromerzeugung, -verbrauch, Speicherstände	Energiebilanzmodell mit saisonaler Solarvarianz	Staubsturm-Szenarien simulieren (2, 4, 8 Wochen Dauer)	Tatsächliche Energiereserven vs. Modell bei echten Stürmen vergleichen	Jährlicher Energiesystem-Leistungsbericht
Crew-Gesundheit	Tägliche Vitalzeichen, wöchentliche Stimmungsumfragen, monatliche Blutbilder	Crew-Gesundheitsmodell: $\text{Fitness} = f(\text{Sport, Ernährung, Schlaf, Stress})$	Gesundheitsläufe bei reduziertem Sport / schlechtem Schlaf vorhersagen	Mit tatsächlichen medizinischen Daten vergleichen	Beitrag zur interplanetaren Medizinliteratur
Struktur	Druck, Temperaturgradienten, Materialermüdungssensoren überwachen	FEA-Modell der Struktur unter Marsbedingungen	Extremereignisse simulieren (Meteoriteneinschlag, Staubsturmbelastung)	Sensordaten vs. Modellvorhersagen vergleichen	Technische Leistungsberichte

8. In-Situ-Ressourcennutzung (ISRU)

8.1 Verfügbare marsianische Ressourcen

Ressource	Quelle	Verfügbarkeit	Verarbeitung
SiO₂ (Siliziumdioxid)	Regolith (~45 % SiO ₂)	Reichlich	Glas, Silikonkautschuk, Aerogel
Fe₂O₃ (Eisenoxid)	Regolith (~18 % Fe ₂ O ₃)	Reichlich	Eisen/Stahl für Werkzeuge, Strukturen
CO₂	Atmosphäre (95,3 %)	Praktisch unbegrenzt	Sabatier → CH ₄ + O ₂ ; Ausgangsstoff für Pflanzenwachstum
N₂	Atmosphäre (2,7 %)	Begrenzt, aber extrahierbar	Dünger (Haber-Bosch benötigt H ₂ + N ₂)
H₂O (Eis)	Unterirdische Eisvorkommen	Standortabhängig	Wasser, H ₂ (Elektrolyse), O ₂
Ar (Argon)	Atmosphäre (1,6 %)	Verfügbar	Schutzgas zum Schweißen, Brandlöschung
Al₂O₃, TiO₂, MgO	Regolith	Nebenbestandteile	Aluminium-, Titan-Extraktion (langfristig)

8.2 ISRU-Prozesskette

Phase 1 (ab Sol 1): Atmosphärenverarbeitung - CO₂-Sammlung + Sabatier-Reaktion:
 $\text{CO}_2 + 4\text{H}_2 \rightarrow \text{CH}_4 + 2\text{H}_2\text{O}$ - Produziert Methan (Brennstoff/Heizung) + Wasser
 - Wasserelektrolyse: $2\text{H}_2\text{O} \rightarrow 2\text{H}_2 + \text{O}_2$ - Sauerstoff für Atmosphäre; Wasserstoff
 wird zum Sabatier-Reaktor zurückgeführt

Phase 2 (ab Sol 100): Regolith-Verarbeitung - Regolith-Sammlung durch Robotersysteme
 (DOI: 10.5281/zenodo.15455156) - Silika-Extraktion für Glasreparatur und Silikonkautschuk-
 Produktion - Eisenoxid-Reduktion für einfache Metallwerkzeuge - Regolith-Sintern für Bauma-
 terialsteine

Phase 3 (ab Sol 300): Chemische Fertigung - Haber-Bosch-Verfahren ($\text{N}_2 + \text{H}_2 \rightarrow \text{NH}_3$) — erfordert erhebliche Energie, ermöglicht aber Düngerunabhängigkeit - Perchlorat-
 Reduktion aus Regolith — Entgiftung von Marsboden für die Landwirtschaft - Wassergewinnung
 aus unterirdischen Eisvorkommen

8.3 ISRU-Anlagen-Anforderungen

Ausrüstung	Masse (kg)	Leistung (kW)	Standort
CO ₂ -Sammler + Kompressor	200	2	Außen
Sabatier-Reaktor	150	1	Gemäßigte Zone
Wasserelektrolyse-Einheit	100	5	Gemäßigte Zone
Regolith-Verarbeitungssofen	300	8	Außen (geschirmt)
Haber-Bosch-Minireaktor	200	3	Gemäßigte Zone

Ausrüstung	Masse (kg)	Leistung (kW)	Standort
Gesamt	950	19 Spitze	

9. Medizinische und psychologische Unterstützung

9.1 Medizinische Einrichtung

In der gemäßigten Zone gelegen, umfasst die Krankenstation ~15 m²:

Ausrüstung	Zweck
Portabler Ultraschall	Diagnostische Bildgebung (ersetzt Röntgen — keine Strahlungsquelle nötig)
Blutanalysegerät (Point-of-Care)	Blutbild, Stoffwechselpanel, HbA1c, CRP, Elektrolyte
Portabler DXA-Scanner	Knochendichte-Monitoring (kritisch für Mars-Gravitation: 0,38 g)
Chirurgisches Set (klein)	Wundversorgung, Zahnextraktion, Abszessdrainage
Apothekenschrank	Antibiotika, Analgetika, Anästhetika, Herzmedikamente, Antidepressiva
Defibrillator + AED	Kardiale Notfälle
Telemedizin-Terminal	Videokonsultation mit der Erde (4-24 min Verzögerung)
Psychologische Assessment-Tools	PHQ-9 (Depression), GAD-7 (Angst), PSQI (Schlafqualität), Crew-Soziometrie

9.2 Psychologisches Unterstützungskonzept

Basierend auf Erkenntnissen aller Analogprojekte:

Stressor	Gegenmaßnahme	Evidenz
Isolation	Wöchentliche Erd-Videoanrufe; Crew-Sozialevents; abwechslungsreiche Tagesaktivitäten	MARS-500: Crew verbrachte zunehmend Zeit allein; ISS: geplante Familiengespräche essenziell
Enge	5 m Deckenhöhe; Glaswände mit Außensicht; unterschiedliche Temperaturzonen; EVA-Möglichkeiten	U-Boote/Antarktis: wahrgenommene Geräumigkeit korreliert mit Moral
Interpersonelle Konflikte	Konfliktlösungstraining vor der Mission; Einzelkabinen; Ruheraum; monatliche Psychologie-Reviews	Biosphere 2: Crew spaltete sich in zwei Fraktionen; Prävention ist entscheidend

Stressor	Gegenmaßnahme	Evidenz
Monotonie	Rotierende Aufgabenzuweisung; Hobby-Material; Musikinstrumente; Virtual-Reality-Erholung; Feiern von Feiertagen und Meilensteinen	HI-SEAS: 40 Aufgaben/Woche erhielten Engagement; Feiern wichtig
Zirkadiane Störung	Strikte Lichtplanung (Blaulicht-Sperre ab 20:00); dedizierte Schlafkabinen mit Verdunklung; morgendliche Helligkeit-Exposition	Concordia + MARS-500: zirkadiane Störung ist universell in Isolation
Sinnverlust	Klare Missionsziele; Ziele für wissenschaftliche Veröffentlichungen; geteilte Verantwortung für Nahrungsproduktion; Mentoring-Rollen	ISS: Crew, die sich wissenschaftlich produktiv fühlt, berichtet höhere Zufriedenheit
Gesundheitsangst	Regelmäßiges medizinisches Monitoring; Telemedizin-Zugang; umfassende Apotheke; Kreuztraining in medizinischen Grundkenntnissen für alle Crew-Mitglieder	Alle Analogprojekte: medizinisches Training für Nicht-Ärzte ist essenziell

9.3 Crew-Auswahlkriterien

Basierend auf Analogforschung sollte die 4-Personen-Crew umfassen:

Rolle	Kompetenzen	Backup-Kompetenz
Kommandant / Ingenieur	Führung, Maschinenbau/Elektrotechnik	Grundlagen Landwirtschaft, Erste Hilfe
Flugmediziner / Biologe	Medizin, Biologie, Psychologie	Labortechniken, Notreparatur
Agrarwissenschaftler	Botanik, Aquakultur, Lebensmitteltechnologie	Wassersysteme, Kompostierung
Geologe / ISRU-Spezialist	Geologie, Chemie, Robotik	EVA-Spezialist, Kommunikationssysteme

Alle Crew-Mitglieder müssen kreuztrainiert sein in: Notfallmedizin, Brandbekämpfung, EVA-Betrieb, Grundreparatur aller kritischen Systeme.

10. Sicherheits- und Notfallsysteme

10.1 Notfallszenarien und Reaktionen

Szenario	Erkennung	Reaktion	Schutzraumzeit
Schnelle Druckentlastung	Drucksensoren (< 65 kPa Alarm)	Betroffene Zone abdichten; Notfallmasken anlegen; Leck lokalisieren und abdichten	Minuten
Feuer	Rauch- + Thermosensoren	CO ₂ -Löscher; Kompartiment abdichten; nach Löschung belüften	Minuten–Stunden
Solare Partikelereignisse	Weltraumwetterwarnung (8 min Vorwarnung von der Erde)	Crew zum Sturmschutzbunker; dort verbleiben bis Entwarnung	24–72 Stunden
Staubsturm (groß)	Atmosphären-Opazitätssensoren	Lastprioritäts-Modus; LED-Landwirtschaft; Batterieschonung	Wochen
Medizinischer Notfall	Crew-Meldung; Vitalmonitore	Stabilisieren; Telemedizin-Konsultation; chirurgischer Eingriff falls ausgebildet	—
Kommunikationsausfall	Signal-Timeout	Autonomer Betrieb nach Standardprotokollen; Antennendiagnostik	Tage–Wochen
Wassersystem-Ausfall	Durchfluss- + Qualitätssensoren	Umschalten auf Notreservoir (10 m ³ = 100 Tage bei reduziertem Verbrauch)	Tage
Ernteausfall	Visuelle + Sensor-Überwachung	Notrationen (6 Monate eingelagert); beschleunigte Neupflanzung	Wochen–Monate

10.2 Notfall-Verbrauchsmaterial

Gegenstand	Menge	Reichweite (4 Crew)
Notfall-Nahrungsrationen	2.400 kg (gefriergetrocknet)	180 Tage
Wasserreserve (Unterboden)	10.000 L	100 Tage (bei 25 L/Person/Tag)
Sauerstoffkerzen (Backup)	200 Stück	60 Tage
Medizinische Versorgung	Vollständige Apotheke	2 Jahre
Ersatzteile (kritische Systeme)	Umfassendes Set	—

11. Aktualisierte Spezifikationsübersicht

Parameter	v1 (2024)	v2.0 (2026)	Anmerkungen
Innenhöhe	3 m	5 m	Zwischengeschoss, vertikaler Anbau, Psychologie
Grundfläche	1.000 m ²	1.000 m² + 400 m² Zwischengeschoss	Nutzbar: ~1.400 m ²
Innenvolumen	3.000 m ³	5.000 m³	+67 %
Klimazonen	1	3	Warm / Gemäßigt / Kühl
Anbaufläche (effektiv)	200 m ²	~1.200 m²	400 m ² Basis × 3 Ebenen
Algen-Bioreaktoren	20 m ²	40 m²	Verdoppelte Kapazität
Aquaponik	—	30 m² Fischtanks + Anbaubeete	Tilapia + Gemüse
Luftschleusen	1	2 + Notluke	Redundanz
Strahlenschutz	UV-Beschichtung	Regolith + Wasserwand + Sturmschutzbunker	Mehrschichtig
Wassersystem	Nicht spezifiziert	Geschlossen, ≥ 93 % Rückgewinnung + 10 m³ Reserve	ISS-basiert + Pflanzentranspiration
Abfallrecycling	Nicht spezifiziert	Vollständiger Abfall-zu-Ressource-Kreislauf	Kompost, Struvit, Pflanzenkohle, Biogas
Energiespeicherung	Nicht spezifiziert	200 kWh LFP + RHU-Backup	72 h kritische Autonomie
ISRU-Fähigkeit	Nicht spezifiziert	Atmosphären- + Regolith-Verarbeitung	CO ₂ → CH ₄ , Silika, Eisen, Dünger
Crew-Privatsphäre	Offener Grundriss	4 Kabinen (12 m²) + Ruheraum	Schallisolierung STC ≥ 35
Krankenstation	Nicht spezifiziert	15 m² ausgestattete Einrichtung	Ultraschall, Apotheke, Telemedizin
Sturmschutzbunker	Nicht spezifiziert	20 m² mit ≥ 2 m Regolith	72 h Kapazität für 4 Crew
Rahmenmasse	5.500 kg	~8.500 kg	+55 %
Glasfläche (Wände)	~420 m ²	~700 m²	+67 %
Crew-Routinen	Nicht spezifiziert	Vollständige tägliche/wöchentliche/monatliche/jährliche Pläne	Evidenzbasiert
Simulationsframework	Nicht spezifiziert	5-Stufen-Validierungszyklus pro Domäne	Untersuchung → Bewertung

12. Aktualisierte Kostenschätzung

12.1 Materialkosten (ohne Transport)

Komponente	v1 Kosten	v2.0 geschätzte Kosten	Anmerkungen
Silikonkautschuk + Schaum	53.500 \$	~75.000 \$	Mehr Schaum für Trennwände + Kompost-Container
Titan/Inconel-Rahmen	165.000 \$	~255.000 \$	+55 % Gewicht für 5 m Höhe
Borosilikatglas	500.000 \$	~835.000 \$	+67 % Wandfläche
Solarpaneele	200.000 \$	~200.000 \$	Dachfläche unverändert
Luftschleusen (2 + Luke)	100.000 \$	~210.000 \$	2 Einheiten + Notluke
Batteriesystem (200 kWh LFP)	—	~160.000 \$	Aufgewertet vom v2-Vorschlag
Wasserrecycling-System	—	~200.000 \$	ISS-Grade VCD + Biofilm-Reaktor
LED-Wachstums Lampen (1.200 m²)	—	~120.000 \$	Vollspektrum-Agrar-LEDs
Aquaponik-System	—	~50.000 \$	Tanks, Biofilter, Verrohrung
Abfallverarbeitungssystem	—	~80.000 \$	Kompostierung + Wurmkompost + Pyrolyse
ISRU-Ausrüstung	—	~400.000 \$	Sabatier + Elektrolyse + Haber-Bosch
Krankenstations-Ausrüstung	—	~150.000 \$	Ultraschall, DXA, Apotheke, Defibrillator
Sturmschutzbunker (Verstärkung)	—	~50.000 \$	HDPE-Paneele + verstärkte Struktur
Notvorräte (6 Monate)	—	~100.000 \$	Gefriergetrocknete Nahrung, O ₂ -Kerzen, Ersatzteile
Sensorik + Automatisierung	—	~200.000 \$	Umweltüberwachung, digitaler Zwilling
Gesamt (Material)	1.018.500 \$	~3.085.000 \$	+203 %

12.2 Transportkostenauswirkung

Bei SpaceX-Starship-Zielrate von ~200 \$/kg in den LEO (mit Mars-Transit-Multiplikator ~2.700 \$/kg gesamt):

Position	Masse (kg)	Transportkosten
Rahmen + Glas + Luftschleusen	~27.400	~74 Mio. \$
Alle anderen Systeme	~8.600	~23 Mio. \$
Notvorräte	~3.000	~8 Mio. \$

Position	Masse (kg)	Transportkosten
Gesamt Transport	~39.000	~105 Mio. \$
Gesamtprojekt (Material + Transport)		~108 Mio. \$

Zentrale Erkenntnis: ISRU-Fähigkeit (400.000 \$ auf der Erde) kann Dutzende Millionen an zukünftigen Transportkosten einsparen, indem Ersatzglas, -kautschuk und -metalle auf dem Mars produziert werden. Das ISRU-System amortisiert sich, wenn es auch nur 2.000 kg Frachtmaterial ersetzt.

13. Vergleich mit irdischen Analogprojekten

Merkmal	Biosphere 2	MARS-500	HI-SEAS	ISS	Mars GGH v2.0
Umschlossene Fläche	12.700 m ²	550 m ³	~70 m ²	~388 m ³	1.000 m² (5.000 m³)
Crew	8	6	6	3-6	4
Dauer	2 Jahre	520 Tage	Bis 1 Jahr	6-12 Monate	Unbegrenzt
Nahrungsselbstversorgung	83 %	0 % (gelagert)	0 % (gelagert)	0 % (gelagert)	Ziel: ≥ 80 %
Wasserrecycling	Teilweise (Kläranlage)	Teilweise	Keines	93 % (WRS)	Ziel: ≥ 95 %
Abfallrecycling	Kompostierung + Kläranlage	Keines	Keines	Teilweise (nur Wasser)	Vollständiger Kreislauf
ISRU	N/A	N/A	N/A	N/A	Atmosphäre + Regolith
Strahlenschutz	N/A	N/A	N/A	Teilweise (ISS-Hülle)	Mehrschichtig
Gravitation	1 g	1 g	1 g	~0 g	0,38 g

14. Risikomatrix

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Gegenmaßnahmen	Restrisiko
Ernteausfall (Krankheit/Schädlinge)	Mittel	Kritisch	Artenvielfalt; abgedichtete Anbaukammern; biologische Schädlingsbekämpfung; 6-Monats- Nahrungsreserve	Niedrig

Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Gegenmaßnahme	Restrisiko
Wassersystem-Ausfall	Niedrig	Kritisch	Doppelt-redundante Pumpen; 10 m ³ Reservoir; manuelle Reinigungsfähigkeit	Niedrig
Solarsturm (SPE)	Niedrig	Hoch	Sturmschutzbunker; 8-Minuten-Vorwarnung von der Erde; autonomes Schutzprotokoll	Niedrig
Staubsturm (> 4 Wochen)	Mittel	Hoch	200 kWh Batterie; LED-Landwirtschaft; Lastpriorisierung	Mittel
Crew-Konflikte	Mittel	Mittel	Einzelkabinen; Konflikttraining; monatliches Psychologie-Review; Ruheraum	Niedrig
Strukturversagen	Sehr niedrig	Kritisch	Drucküberwachung; selbstdichtende Silikonflicken; Notfallmasken; Zonenisolierung	Niedrig
Medizinischer Notfall	Niedrig	Hoch	Kreuztrainierte Crew; Telemedizin; umfassende Apotheke; chirurgische Fähigkeit	Mittel
ISRU-Ausfall	Mittel	Niedrig	ISRU ist ergänzend, nicht kritisch; alle essenziellen Vorräte bevorratet	Sehr niedrig

15. Schlussfolgerung

Version 2.0 des Mars Gummi-Glashauses transformiert das ursprüngliche Konzept von einer strukturellen Machbarkeitsstudie zu einem umfassenden Design für unbegrenzte menschliche Habitation auf dem Mars. Die zentralen Fortschritte sind:

1. **Vom Schutzraum zum Ökosystem** — Das geschlossene Lebenserhaltungssystem mit Abfall-zu-Ressource-Kreislauf schafft eine Mikrosphäre, in der menschlicher Abfall Pflanzen ernährt, die Menschen ernähren — ein Annäherung an das Ideal eines sich selbst erhaltenden Systems.
2. **Vom Bauplan zum Betriebshandbuch** — Strukturierte tägliche, wöchentliche, monatliche und jährliche Routinen, informiert durch Jahrzehnte analoger Erfahrung, adressieren die Humanfaktoren, die isolierte Gemeinschaften zum Erfolg oder Scheitern bringen.
3. **Von erdabhängig zu marsnativ** — Die ISRU-Strategie reduziert schrittweise die Abhängigkeit von Erdnachschub, im Einklang mit der Drei-Stufen-Evolution hin zu autonomen Strukturen (DOI: 10.5281/zenodo.16540444).
4. **Von theoretisch zu validiert** — Die Fünf-Stufen-Simulationsmethodik stellt sicher, dass jedes System kontinuierlich untersucht, modelliert, simuliert, validiert und wissenschaftlich bewertet wird.

Die ca. 3 Mio. \$ Materialkosten (bzw. ~108 Mio. \$ inkl. Transport) positionieren das Mars Gummi-Glashaus als ernsthaften Kandidaten für frühe Marsbesiedelung. Mit zunehmender Reife der ISRU-Fähigkeiten und sinkenden Transportkosten — SpaceX peilt 200 \$/kg in den LEO innerhalb des Jahrzehnts an — wird die Wirtschaftlichkeit zunehmend günstiger.

„Ein Haus ist erst ein Zuhause, wenn es bewohnt wird. Auf dem Mars ist ein Haus erst ein Zuhause, wenn es das Leben in seinem Inneren erhalten kann — auf unbestimmte Zeit, anmutig und in Würde.“

16. Nächste Schritte

1. **Erdprototyp** — Bau eines maßstabsgetreuen v2.0-Prototyps auf der Erde (~3 Mio. \$) zur Validierung von Struktur-, Landwirtschafts- und Lebenserhaltungssystemen
 2. **Digitaler Zwilling** — Entwicklung eines umfassenden Simulationsmodells, das alle Subsysteme für Szenariotests integriert
 3. **Geschlossene-Kreislauf-Tests** — Durchführung eines 6-monatigen Testlaufs in einem versiegelten Habitat mit 4 Crew im Erdprototyp
 4. **ISRU-Validierung** — Test der Regolith-Verarbeitung mit JSC Mars-1-Simulant
 5. **Peer Review** — Designprüfung durch Materialwissenschaftler, Lebenserhaltungsingenieure und Psychologen
 6. **Zenodo v2 Release** — Veröffentlichung aller aktualisierten Dokumente mit querverwiesenen DOIs
 7. **Integration mit Mars Field Laboratories** — Planung robotischer Vorstationierung für Regolith-Ernte und Standortvorbereitung (DOI: 10.5281/zenodo.15455156)
 8. **Phase-2-Übergang** — Beginn des Designs für das biomimetische Silika-Aerogel-Upgrade gemäß der Drei-Stufen-Evolutions-Roadmap
-

17. Referenzen

1. NASA Baseline Values and Assumptions Document (BVAD), NASA/TP-2015-218570
2. Hassler, D. M. et al. (2014). Mars' Surface Radiation Environment Measured with the Mars Science Laboratory. *Science*, 343(6169).
3. Wheeler, R. M. (2017). Agriculture for Space: People and Places Paving the Way. *Open Agriculture*, 2(1), 14–32.

4. Nelson, M. et al. (2009). The water cycle in closed ecological systems: Perspectives from the Biosphere 2 and Laboratory Biosphere systems. *Advances in Space Research*, 44(12), 1404–1412.
 5. Allen, J. P. (1991). *Biosphere 2: The Human Experiment*. Penguin Books.
 6. Basner, M. et al. (2013). Mars 520-d mission simulation reveals protracted crew hypokinesis. *PNAS*, 110(7), 2635–2640.
 7. Binsted, K. et al. (2013). HI-SEAS as an opportunity for long duration instrument/protocol testing. University of Hawai‘i at Mānoa.
 8. Salam, A. (2009). The coldest job on earth. *BMJ*, b2453.
 9. Walford, R. L. et al. (1996). “Biospheric medicine” as viewed from the two-year first closure of Biosphere 2. *Aviation, Space, and Environmental Medicine*, 67(7), 609–617.
 10. Harrison, A. A. et al. (1991). *From Antarctica to Outer Space: Life in Isolation and Confinement*. Springer.
 11. Weyer, C. et al. (2000). Energy metabolism after 2 y of energy restriction: The Biosphere 2 experiment. *American Journal of Clinical Nutrition*, 72(4), 946–953.
 12. Haeuplik-Meusburger, S. et al. (2017). Habitability Studies and Full Scale Simulation Research: Preliminary Themes Following HISEAS Mission IV. *ICES Proceedings*.
 13. Massinger, R. A. (2024). Mars Rubber-Glass House Project. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.16493055
 14. Massinger, R. A. (2024). Three-Step Evolution Towards Biomimetic and Self-Growing Structures. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.16540444
 15. Massinger, R. A. (2025). Mars Field Laboratories. Zenodo. DOI: 10.5281/zenodo.15455156
-

Haftungsausschluss

Dieses Dokument und alle zugehörigen Materialien werden „wie besehen“ bereitgestellt, ohne Gewähr jeglicher Art. Teile wurden mit Unterstützung von KI-Werkzeugen (Claude von Anthropic, GPT-4 von OpenAI) erstellt. Der Autor übernimmt die volle Verantwortung für den endgültigen Inhalt. Alle Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Lizenz: Creative Commons Namensnennung 4.0 International (CC BY 4.0)

© 2026 Robert Alexander Massinger, München, Deutschland.

Sie dürfen dieses Material für beliebige Zwecke teilen und anpassen, sofern angemessene Quellenangabe erfolgt. Volle Lizenz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode>